

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)公開番号
特開2025-64979
(P2025-64979A)

(43)公開日 令和7年4月17日(2025.4.17)

(51)国際特許分類

F I

B 6 0 W 30/165 (2020.01)

B 6 0 W 30/165

B 6 0 W 30/09 (2012.01)

B 6 0 W 30/09

審査請求		未請求	請求項の数	20	O L	外国語出願	(全27頁)
(21)出願番号	特願2024-159767(P2024-159767)		(71)出願人	507342261			
(22)出願日	令和6年9月17日(2024.9.17)			トヨタ モーター エンジニアリング ア			
(31)優先権主張番号	18/469,031			ンド マニュファクチャリング ノース			
(32)優先日	令和5年9月18日(2023.9.18)			アメリカ, インコーポレイティド			
(33)優先権主張国・地域又は機関	米国(US)			アメリカ合衆国、7 5 0 2 4 テキサス			
				州、プレイノ、ダブリュ1ー3シー・ヘ			
				ッドクォーターズ・ドライブ、6 5 6 5			
			(74)代理人	100099759			
				弁理士 青木 篤			
			(74)代理人	100123582			
				弁理士 三橋 真二			
			(74)代理人	100092624			
				弁理士 鶴田 準一			
			(74)代理人	100147555			
				弁理士 伊藤 公一			
			最終頁に続く				

(54)【発明の名称】 仮想的に接続されたコンボイにおいて障害物を回避するシステム及び方法

(57)【要約】

【課題】車両の仮想的に接続されたコンボイについての障害物回避を改善するシステム、方法を提供すること。

【解決手段】一実施形態では、本方法は、コンボイの経路における障害物を検出することと、コンボイにおける車両が、車両の特性及び障害物の物理的特性に基づいて障害物回避を実行すべきであることを決定することと、車両が障害物回避を実行すべきであるという決定に応じて、コンボイの追従モードを解除することと、を含む。

【選択図】図3

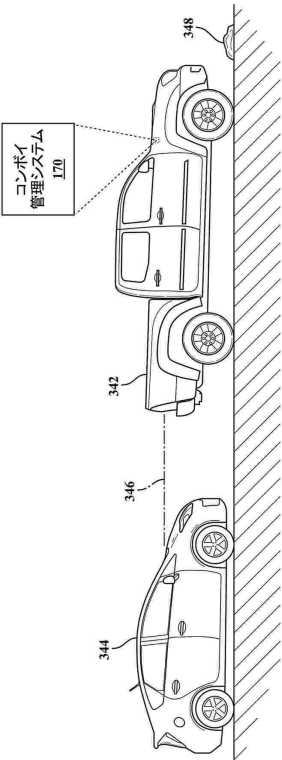


FIG. 3

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

プロセッサと、
機械可読命令を記憶するメモリと、
を備え、前記機械可読命令は、前記プロセッサによって実行されると、前記プロセッサに対して、
コンボイの経路における障害物を検出させ、
前記コンボイにおける車両が、前記車両の特性及び前記障害物の物理的特性に基づいて障害物回避を実行すべきであることを決定させ、
前記車両が障害物回避を実行すべきであるという決定に応じて、前記コンボイの追従モードを解除させる、システム。 10

【請求項 2】

前記車両の前記特性は、
前記車両の寸法、
前記車両の操作能力、又は
前記車両の位置のうちの少なくとも 1 つを備え、
前記障害物の前記物理的特性は、
前記障害物の寸法、
前記障害物の位置、又は
前記障害物の動きのうちの少なくとも 1 つを備える、請求項 1 に記載のシステム。 20

【請求項 3】

前記機械可読命令は、前記プロセッサによって実行されると、前記プロセッサに対して、前記コンボイが前記障害物を通過したときに前記追従モードを再作動させる機械可読命令を更に備える、請求項 1 に記載のシステム。

【請求項 4】

前記プロセッサによって実行されると、前記プロセッサに対して、前記コンボイが前記障害物を通過したときに前記追従モードを再作動させる前記機械可読命令は、
前記プロセッサによって実行されると、前記プロセッサに対して、前記コンボイの第 2 の車両と情報を共有させる機械可読命令、
前記プロセッサによって実行されると、前記プロセッサに対して、前記コンボイの車両の動作を変更させる機械可読命令、又は
前記プロセッサによって実行されると、前記プロセッサに対して、先導車両の後ろの位置への追従車両の復帰経路を計算させる機械可読命令のうちの少なくとも 1 つを備える、請求項 3 に記載のシステム。 30

【請求項 5】

前記機械可読命令は、前記プロセッサによって実行されると、前記プロセッサに対して、前記コンボイの初期化の間に前記コンボイにおける車両の特性を示すデータを収集させる機械可読命令を更に備える、請求項 1 に記載のシステム。

【請求項 6】

前記機械可読命令は、前記プロセッサによって実行されると、前記プロセッサに対して、追従車両が前記追従車両の特性に基づいて障害物回避を実行するように、前記障害物の前記物理的特性を前記追従車両に送信させる機械可読命令を更に備える、請求項 1 に記載のシステム。 40

【請求項 7】

前記機械可読命令は、前記プロセッサによって実行されると、前記プロセッサに対して、追従車両についての障害物回避コマンドを前記追従車両の特性に基づいて前記追従車両に送信させる機械可読命令を更に備える、請求項 1 に記載のシステム。

【請求項 8】

前記機械可読命令は、前記プロセッサによって実行されると、前記プロセッサに対して、前記追従車両の前記特性及び前記障害物の前記物理的特性に基づいて、前記追従車両に 50

ついでの前記障害物回避コマンドを生成させる機械可読命令を更に備える、請求項 7 に記載のシステム。

【請求項 9】

前記プロセッサによって実行されると、前記プロセッサに対して、前記追随車両についての前記障害物回避コマンドを前記追随車両の前記特性に基づいて前記追随車両に送信させる前記機械可読命令は、前記プロセッサによって実行されると、前記プロセッサに対して、前記コンボイにおける先導車両についての障害物回避コマンドとは異なる前記追随車両についての前記障害物回避コマンドを前記追随車両に送信させる機械可読命令を備える、請求項 7 に記載のシステム。

【請求項 10】

命令を備える非一時的機械可読媒体であって、前記命令は、プロセッサによって実行されると、前記プロセッサに対して、

コンボイの経路における障害物を検出させ、

前記コンボイにおける車両が、前記車両の特性及び前記障害物の物理的特性に基づいて障害物回避を実行すべきであることを決定させ、

前記車両が障害物回避を実行すべきであるという決定に応じて、前記コンボイの追随モードを解除させる、非一時的機械可読媒体。

【請求項 11】

前記命令は、前記プロセッサによって実行されると、前記プロセッサに対して、前記コンボイが前記障害物を通過したときに前記追随モードを再作動させる命令を更に備える、請求項 10 に記載の非一時的機械可読媒体。

【請求項 12】

前記命令は、前記プロセッサによって実行されると、前記プロセッサに対して、前記コンボイの初期化の間に前記コンボイにおける車両の特性を示すデータを収集させる命令を更に備える、請求項 10 に記載の非一時的機械可読媒体。

【請求項 13】

前記命令は、前記プロセッサによって実行されると、前記プロセッサに対して、追随車両が前記追随車両の特性に基づいて前記障害物の障害物回避を実行するように、前記障害物の前記物理的特性を前記追随車両に送信させる命令を更に備える、請求項 10 に記載の非一時的機械可読媒体。

【請求項 14】

前記命令は、前記プロセッサによって実行されると、前記プロセッサに対して、追随車両についての障害物回避コマンドを前記追随車両の特性に基づいて前記追随車両に送信させる命令を更に備える、請求項 10 に記載の非一時的機械可読媒体。

【請求項 15】

前記命令は、前記プロセッサによって実行されると、前記プロセッサに対して、前記追随車両の前記特性及び前記障害物の前記物理的特性に基づいて、前記追随車両についての前記障害物回避コマンドを生成させる命令を更に備え、

前記追随車両についての前記障害物回避コマンドは、前記コンボイにおける先導車両についての障害物回避コマンドとは異なる、請求項 14 に記載の非一時的機械可読媒体。

【請求項 16】

コンボイの経路における障害物を検出することと、

前記コンボイにおける車両が、前記車両の特性及び前記障害物の物理的特性に基づいて障害物回避を実行すべきであることを決定することと、

前記車両が障害物回避を実行すべきであるという決定に応じて、前記コンボイの追随モードを解除することと、

を含む、方法。

【請求項 17】

前記コンボイが前記障害物を通過したときに前記追随モードを再作動させることを更に含む、請求項 16 に記載の方法。

10

20

30

40

50

【請求項 18】

前記コンボイの初期化の間に前記コンボイにおける車両の特性を示すデータを収集することを更に含む、請求項 16 に記載の方法。

【請求項 19】

追従車両が前記追従車両の特性に基づいて前記障害物の障害物回避を実行するように、前記障害物の前記物理的特性を前記追従車両に送信することを更に含む、請求項 16 に記載の方法。

【請求項 20】

追従車両についての障害物回避コマンドを前記追従車両の特性及び前記障害物の前記物理的特性に基づいて、前記追従車両に対して生成及び送信することを更に含み、前記追従車両についての前記障害物回避コマンドは、前記コンボイにおける先導車両についての障害物回避コマンドとは異なる、請求項 16 に記載の方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本明細書に記載される主題は、概して、仮想的に接続されたコンボイを管理することに関し、より具体的には、仮想的に接続されたコンボイにおける車両についての障害物回避を実行することに関する。

【背景技術】

【0002】

車両は、他の車両、障害物、歩行者、及び周囲環境の追加の態様を知覚することを容易にするセンサを備え得る。例えば、車両は、光検出及び測距（L i D A R）センサを備え得、当該 L i D A R センサは、L i D A R に関連付けられるロジックが取得データを分析してオブジェクト及び周囲環境の他の特徴の存在を検出しつつ、光を使用して周囲環境をスキャンする。更なる例では、カメラなどの追加の／代替的なセンサは、システムが周囲環境の態様に関する認識を導出する周囲環境に関する情報を取得するために実装され得る。このセンサデータは、周囲環境の知覚を改善するために様々な状況で有用であり得、その結果、自律運転システムなどのシステムは、示された態様を知覚し、それに従って正確に計画及びナビゲートし得る。一具体例として、このセンサデータは、車両の経路における障害物を検出するために使用され得る。車両システムは、障害物の運転者に警告し得るか、又は障害物の周囲で車両を自律的にナビゲートし得る。

【0003】

概して、障害物回避システムに対する更なる強化は、具体的には、仮想的に接続された車両についての障害物回避の文脈において車両移動の安全性を改善し得る。

【発明の概要】

【0004】

一実施形態では、例示的なシステム及び方法は、仮想的に接続された車両コンボイについての障害物回避を改善する方法に関する。

【0005】

一実施形態では、障害物を回避するように、仮想的に接続された車両に命令するコンボイ管理システムが開示される。コンボイ管理システムは、1つ以上のプロセッサと、1つ以上のプロセッサに対して通信可能に接続されたメモリと、を含む。メモリは、命令を記憶し、当該命令は、1つ以上のプロセッサによって実行されると、1つ以上のプロセッサに対して、コンボイの経路における障害物を検出させて、コンボイにおける車両が車両の特性及び障害物の物理的特性に基づいて障害物回避を実行すべきであることを決定させる。メモリはまた、命令を記憶し、当該命令は、1つ以上のプロセッサによって実行されると、プロセッサに対して、車両が障害物回避を実行すべきであるという決定に応じて、コンボイの追従モードを解除させる。

【0006】

一実施形態では、障害物を回避するように、仮想的に接続された車両に命令し、命令を

10

20

30

40

50

含む非一時的コンピュータ可読媒体であって、当該命令は、1つ以上のプロセッサによって実行されると、1つ以上のプロセッサに対して1つ以上の機能を行わせる、非一時的コンピュータ可読媒体が開示される。命令は、コンボイの経路における障害物を検出して、コンボイにおける車両が車両の特性及び障害物の物理的特性に基づいて障害物回避を実行すべきであることを決定するための命令を含む。命令はまた、車両が障害物回避を実行すべきであるという決定に応じて、コンボイの追従モードを解除するための命令を含む。

【0007】

一実施形態では、障害物を回避するように、仮想的に接続された車両に命令する方法が開示される。一実施形態では、方法は、コンボイの経路における障害物を検出することと、コンボイにおける車両が車両の特性及び障害物の物理的特性に基づいて障害物回避を実行すべきであることを決定することと、を含む。方法はまた、車両が障害物回避を実行すべきであるという決定に応じて、コンボイの追従モードを解除することを含む。

【図面の簡単な説明】

【0008】

本明細書において援用され本明細書の一部を構成する添付図面は、本開示の様々なシステム、方法、及び他の実施形態を示す。図において示される要素の境界（例えば、ボックス、ボックスのグループ、又は他の形状）は、境界の一実施形態を表すことが理解されるであろう。一部の実施形態では、1つの要素は、複数の要素として設計されてもよく、又は複数の要素は、1つの要素として設計されてもよい。一部の実施形態では、別の要素の内部構成要素として示される要素は、外部構成要素として実装されてもよく、逆もまた同様である。更に、要素は、縮尺通りに描かれていない場合がある。

【0009】

【図1】本明細書に開示されるシステム及び方法が実装され得る車両の一実施形態を示す図である。

【図2】障害物を回避するように、仮想的に接続された車両に命令することに関連付けられるコンボイ管理システムの一実施形態を示す図である。

【図3】車両コンボイ、及び障害物を回避するようにコンボイに命令することに関連付けられるコンボイ管理システムを示す図である。

【図4】障害物を回避するための車両コンボイに関する追従モードの解除を示す図である。

【図5】障害物の回避に続く車両コンボイに関する追従モードの再作動を示す図である。

【図6】障害物を回避するように、仮想的に接続された車両に命令することに関連付けられる方法の一実施形態に関するフローチャートを示す図である。

【発明を実施するための形態】

【0010】

車両の仮想的に接続されたコンボイにおける障害物回避を改善することに関連付けられる、システム、方法、及び他の実施形態が本明細書に開示される。仮想的なコンボイ、無ヒッチ牽引、仮想的な牽引、隊列走行、又は仮想的な接続構成において、先導車両は、追従車両が先導車両によって少なくとも部分的に制御されつつ、マニュアルで又は自律的に制御される。例えば、コンボイの前方の先導車両は、コンボイにおける他の車両の速度及び／又は操縦を制御し、追従車両は、先導車両に対して物理的に接続されているかのように先導車両を追跡する。したがって、追従車両及び先導車両は、協調した動きを見せる。

【0011】

車両は、当該車両が自律的であるか、半自律的であるか、又はマニュアルであるかに関わらず、移動経路における障害物に遭遇する。マニュアル制御の車両の運転者は、障害物を回避するように車両を制御する一方、半自律車両及び自律車両は、何らかの程度の自動化に依拠して障害物を回避する。多くの車両は、移動経路における障害物に関して運転者に警告するか、障害物を回避するように車両の制御を行う障害物回避システムを備える。しかしながら、追従車両が先導車両に対して仮想的に接続されている（すなわち、物理的な接続がなく接続されている）場合、障害物回避は複雑になる。

【0012】

例えば、コンボイにおける異なる車両が異なるグラウンドクリアランスを有する可能性がある。コンボイにおける先導車両は、先導車両のグラウンドクリアランス未満の高さを有するオブジェクトに向けて特定の軌道を維持して、当該オブジェクトを回避しない場合がある。しかしながら、障害物は、追従車両の本体よりも高い場合がある。先導車両は、障害物を回避するように当該先導車両の経路を変更しないため、先導車両を追跡する追従車両は、道路における障害物と衝突し得る。これは、車両に損害を与え、場合により、追従車両における乗客を危険にさらし得る。別の例として、先導車両は、追従車両が容易に横断することができない障害物回避経路に従い得る。例えば、先導車両は、追従車両よりもきつい高速旋回半径を有し得る。カーブにおいて遭遇する障害物について、先導車両は、障害物の内側を通り過ぎるために、よりきつい旋回をナビゲートし得る。より大きい追従車両は、先導車両が移動する、よりきつい旋回をナビゲートすることができない場合がある。

10

【0013】

要約すると、コンボイにおける先導車両及び追従車両は、異なる寸法／能力を有し得、これは、両方の車両が、1) 同じ障害物を回避する必要がないか、又は2) 同じように障害物を回避する必要がない状況をもたらす。したがって、本明細書は、障害物回避方策を選択しているときに、コンボイにおける各車両の個々の能力／寸法を考慮するシステムを記載する。

【0014】

具体的には、本発明の開示のコンボイ管理システムは、先導車両のセンサ（例えば、カメラ、レーダ、L i D A R など）から収集されるセンサデータを受信することによって、コンボイの経路における障害物を識別する。障害物は、穴、他の車両、歩行者、岩、巨石などを含み得る。コンボイ管理システムは、個々に各車両の寸法（例えば、幅、高さ、長さ、グラウンドクリアランス、ホイールベースなど）及び能力（例えば、ブレーキ能力、加速能力、旋回半径など）に基づいて先導車両及び／又は追従車両が障害物を回避すべきであるかどうかを決定する。近付いている障害物の特徴（例えば、オブジェクトのサイズ、位置、奥行など）及び車両の寸法／能力に基づいて、車両のうちの1台が障害物を回避するように操縦すべきである場合、コンボイ管理システムは、障害物を回避する必要がある車両だけが障害物回避操縦を行うように、コンボイの追従モードを解除する。例えば、近付いている障害物が岩であって、当該岩が、先導車両のグラウンドクリアランスよりも低い

20

30

【0015】

障害物回避は、先導車両とは異なる経路に沿って追従車両のルート変更をすることを含み得る。すなわち、複数の車両が障害物（例えば、穴又は停止車両）を回避すべきである場合、コンボイ管理システムは、異なる車両が障害物を回避するために独立した経路を取るように、コンボイの追従モードを解除し得る。いずれの場合も、コンボイ管理システムは、コンボイにおける各車両がコンボイの経路における障害物を独立してナビゲートするように、コンボイの追従モードを解除する。

40

【0016】

コンボイが障害物を通過した後、コンボイ管理システムは、追従車両を先導車両に再編成して追従モードを再確立する。このように、本開示のシステム、方法、及び他の実施形態は、各車両が車両の特定の特性に基づいて個々に障害物を回避し得るようにコンボイの追従モードを解除することによって、仮想的に接続されたコンボイについての障害物回避を改善する。

【0017】

図1を参照すると、車両100の例が示されている。本明細書で使用されるとき、「車両」は、電動化され得るか、又は他の場合には、動力付きであり得る任意の形態の輸送手

50

段である。1つ以上の実装態様では、車両100は、自動車である。自動車に関する機構が本明細書に記載されるが、実施形態は自動車に限定されないことが理解されるであろう。一部の实装態様では、車両100は、ロボットデバイス又は輸送手段の形態であり得、それらは、例えば、周囲環境の態様を知覚するためのセンサを含み、したがって、障害物を回避するように、車両の仮想的に接続されたコンボイを管理することに関連付けられる、本明細書で述べられる機能の恩恵を受ける。

【0018】

車両100はまた、様々な要素を含む。様々な実施形態では、車両100が、図1に示される要素の全てを有する必要がなくてもよいことが理解されるであろう。車両100は、図1に示される様々な要素の異なる組み合わせを有し得る。更に、車両100は、図1に示されるものに対して追加の要素を有し得る。一部の機構では、車両100は、図1に示される要素のうちの1つ以上を用いずに実装され得る。様々な要素は、図1の車両100内に位置しているものとして示されているが、当該要素のうちの1つ以上が車両100の外部に位置し得ることが理解されるであろう。更に、示される要素は、長い距離、物理的に分離され得る。例えば、述べられるように、本開示のシステムの1つ以上の構成要素は、車両内で実装され得る一方、システムの更なる構成要素は、車両100から離れたクラウド計算環境又は他のシステム内で実装される。

【0019】

車両100の可能性のある要素のうちの一部分が図1に示されており、後の図と共に記載される。しかしながら、図1の多数の要素に関する説明は、この説明を簡潔にするために図2～図6の説明の後に提供される。更に、図示の簡略化及び明確化を目的として、対応する要素又は類似の要素を示すために異なる図の間で参照番号が適宜繰り返されていることが理解されるであろう。加えて、説明は、本明細書に記載される実施形態の完全な理解を提供するために、数多くの具体的な詳細を概説する。しかしながら、当業者は、本明細書に記載される実施形態が当該要素の様々な組み合わせを使用して実施され得ることを理解するであろう。いずれの場合も、車両100は、コンボイ管理システム170を含み、コンボイ管理システム170は、コンボイの経路における障害物を回避するように、車両の仮想的に接続されたコンボイの制御を改善することに関する、本明細書に開示されるような方法及び他の機能を行うように実装される。

【0020】

より詳細に述べられるように、様々な実施形態では、コンボイ管理システム170は、クラウドベースのサービスとして車両100内で部分的に実装される。例えば、或る手法では、コンボイ管理システム170の少なくとも1つのモジュールに関連付けられる機能は、車両100内で実装されるが、更なる機能は、クラウドベースの計算システム内で実装される。したがって、コンボイ管理システム170は、車両100におけるローカルインスタンスと、クラウドベースの環境内で機能するリモートインスタンスと、を含み得る。

【0021】

更に、車両100内で提供されるコンボイ管理システム170は、通信システム180と協働して機能する。一実施形態では、通信システム180は、1つ以上の通信規格に従って通信する。例えば、通信システム180は、異なる周波数でそれぞれのプロトコルに従って通信する複数の異なるアンテナ／送受信機及び／又は他のハードウェア要素を含み得る。或る機構では、通信システム180は、通信プロトコル、例えば、Wi-Fi、DSRC、V2I、V2V、又は車両100とクラウド環境内の他のエンティティとの間で通信するのに好適な別のプロトコルを介して通信する。更に、或る機構では、通信システム180は更に、プロトコル、例えば、モバイル通信用グローバルシステム(GSM)、GSM進化型高速データレート(EDGE)、ロングタームエボリューション(LTE)、5G、又は様々なリモートデバイス(例えば、クラウドベースのサーバ)と通信する車両100に提供する別の通信技術に従って通信する。いずれの場合も、コンボイ管理システム170は、様々な無線通信技術を活用して、クラウド計算環境の要素などの他のエンテ

ィティに通信を提供し得る。

【0022】

図2を参照すると、図1のコンボイ管理システム170の一実施形態が更に示されている。コンボイ管理システム170は、図1の車両100のプロセッサ110を含むものとして示されている。したがって、プロセッサ110は、コンボイ管理システム170の一部であり得るか、コンボイ管理システム170は、車両100のプロセッサ110とは別々のプロセッサを含み得るか、又はコンボイ管理システム170は、車両100とは別々のデータベース若しくは別の通信経路を通じてプロセッサ110にアクセスし得る。一実施形態では、コンボイ管理システム170は、障害物回避モジュール220及び接続モジュール230を記憶するメモリ210を含む。メモリ210は、モジュール220及び230を記憶する、ランダムアクセスメモリ(RAM)、リードオンリーメモリ(ROM)、ハードディスクドライブ、フラッシュメモリ、又は別の好適なメモリである。モジュール220及び230は、例えば、プロセッサ110によって実行されるとプロセッサ110に対して本明細書に開示される様々な機能を行わせるコンピュータ可読命令である。代替的な機構では、モジュール220及び230は、例えば、ハードウェア要素を備えるメモリ210とは独立した要素である。したがって、モジュール220及び230は、代替的に、ASIC、ハードウェアベースのコントローラ、ロジックゲートの構成、又は別のハードウェアベースのソリューションである。

10

【0023】

更に、一実施形態では、コンボイ管理システム170は、データストア240を含む。一実施形態では、データストア240は、電子データ構造であって、当該電子データ構造は、メモリ210又は別のデータストレージデバイスに記憶されており、記憶データの分析、記憶データの提供、記憶データの編成などのためにプロセッサ110によって実行され得るルーチンで構成されている。したがって、一実施形態では、データストア240は、様々な機能を実行する際にモジュール220及び230によって使用されるデータを記憶する。

20

【0024】

一実施形態では、データストア240は、例えば、センサデータ250の様々な態様を特徴付けるメタデータと共にセンサデータ250を記憶する。例えば、メタデータは、位置座標(例えば、経度及び緯度)、相対的なマップ座標又はタイル識別子、別々のセンサデータ250が生成されたときからのタイム/日付スタンプなどを含み得る。

30

【0025】

一実施形態では、センサデータ250は、車両センサシステム120によって収集されるデータを含む。センサデータ250は、車両100の周囲環境に関する観測結果及び/又は車両100自身に関する情報を含み得る。すなわち、様々な構成では、センサシステム120は、1つ以上の環境センサ122及び/又は1つ以上の車両センサ121を含む。異なるタイプのセンサの様々な例が本明細書に記載される。しかしながら、実施形態は、記載される特定のセンサに限定されないことが理解されるであろう。

【0026】

環境センサ122は、車両100の周囲環境(例えば、外部)、及び/又は少なくとも1つの機構では、車両100の客室の環境を検知する。例えば、1つ以上の環境センサ122は、車両100の周囲環境におけるオブジェクトを検知する。当該障害物は、静止オブジェクト及び/又は動的オブジェクトであり得る。環境センサ122の様々な例が本明細書に記載されるが、実施形態は、記載される特定のセンサに限定されないことが理解されるであろう。一例として、1つ以上の機構では、環境センサ122は、1つ以上のレーダセンサ123、1つ以上のLiDARセンサ124、1つ以上のソナーセンサ125(例えば、超音波センサ)、及び/又は(例えば、単眼、立体、RGB、赤外線などの)1つ以上のカメラ126を含む。

40

【0027】

環境センサ122の出力は、コンボイにおける少なくとも1台の車両によって回避され

50

るべきである、コンボイの経路における障害物を検出するために障害物回避モジュール 220 によって使用される。したがって、センサデータ 250 は少なくとも、環境内のオブジェクトを含む周囲環境のカメラ画像を含む。更なる機構では、センサデータ 250 は、コンボイの移動経路におけるオブジェクトを識別するのに好適であり得るような、レーダセンサ 123、L i D A R センサ 124、及び他のセンサからの出力を含む。

【0028】

別の例として、センサデータ 250 は、車両 100 の近傍にある車両を識別する画像又は他のセンサ出力を含む。例えば、コンボイが、識別された障害物を通り過ぎてナビゲートした後、追従車両が先導車両の経路に再び追従し得るように追従モードを再確立することが望ましい場合がある。この例では、先導車両及び追従車両のセンサデータ 250 は、追従車両が自身を先導車両の後ろに整列させ得るように互いの位置を識別するために使用され得る。例えば、先導車両のセンサデータ 250 は、先導車両及び／又は追従車両の動作が所望の方式で車両を整列させるために変更され得るように、追従車両の画像を含み得る。コンボイの追従モードの再作動(re-engagement)に関する追加の詳細は、図 5 に関連して以下で提供される。

【0029】

センサデータ 250 はまた、車両 100 自身に関する情報を検知するように機能する車両センサ 121 からのデータを含む。一部の例では、障害物回避モジュール 220 は、車両センサ 121 の情報に依拠して、コンボイにおける車両が経路変更をすることなく障害物を安全に横断し得るかどうか、又はコンボイにおける車両が障害物回避を実行すべきかどうかを決定する。具体例として、車両は、重い積荷を積載し得、その結果、グランドクリアランスが低減される。別の例では、車両は、トレーラに接続され得、これは、障害物を回避するように車線を迅速に変更する車両の能力を低減する。センサシステム 120 の車両センサ 121 は、障害物回避の推奨がコンボイにおける車両に対して特別に調整されるように、車両に関するこれらの異なる特徴を検出し得る。

【0030】

これらの例及び他の例では、センサデータ 250 は、車両の寸法／能力が決定され得る車両センサ 121 のデータを含む。1 つ以上の機構では、車両センサ 121 は、1 つ以上の加速度計、1 つ以上のジャイロスコープ、1 つ以上の重量センサ、1 つ以上の構成要素センサ、慣性計測ユニット (IMU)、推測航法システム、グローバルナビゲーションサテライトシステム (GNSS)、グローバルポジショニングシステム (GPS)、及び／又は車両 100 に関する態様を監視する他のセンサを含む。

【0031】

一例では、センサデータ 250 は、複数の車両に関する車両センサ 121 のデータを含む。すなわち、上述のように、コンボイ管理システム 170 は、コンボイにおける任意の車両が障害物回避を作動させるべきかどうかを決定する。この例では、コンボイ車両は、車両のそれぞれの通信システム 180 を介して当該情報を共有し得る。したがって、センサデータ 250 は、車両寸法／能力が決定され得るセンサ出力を含む。

【0032】

更に別の例として、車両センサ 121 のデータ及び環境センサ 122 のデータは、コンボイにおける車両の姿勢を決定するために使用され得る。例えば、異なる車両が車道の車線において異なって整列されている可能性がある。車両の異なる位置は、異なる障害物回避操縦を決め得る。異なる障害物回避操縦を決める車両姿勢の例は、図 4 において以下で描写される。

【0033】

一実施形態では、データストア 240 は、コンボイにおける車両の特性、寸法、能力などを示す特性データ 255 を更に含む。上述のように、特性データ 255 は、障害物回避モジュール 220 が特定の障害物を回避するかどうかを決定するコンテキストを提供し得る。特性データ 255 は、車両システム 140 の能力及び／又は状態を示す情報を含む、コンボイにおける車両に関する任意の数の識別特徴を含み得る。例えば、車両の特性は、

車両の寸法（例えば、グランドクリアランス、長さ、幅、高さ、ホイールベースなど）、車両の操作能力（例えば、ブレーキ能力、加速能力、ステアリング能力、旋回半径など）、又は車両の寸法及び／若しくは能力に関する他の情報を含み得る。特定のタイプの特性データ 255 に対して特定の参照が行われているが、他のタイプの特性データ 255 がデータストア 240 に記憶され得る。

【0034】

一例では、特性データ 255 は、複数の車両に関する特性データ 255 を含む。すなわち、上述のように、コンボイ管理システム 170 は、コンボイにおける任意の車両が障害物回避を作動させるべきかどうかを決定する。この例では、コンボイ車両は、車両のそれぞれの通信システム 180 を介して当該情報を共有し得る。一例では、他の車両からの特性データ 255 は、コンボイ関係の初期化の間に先導車両に送信される。すなわち、コンボイの初期化の間に、通信経路は、先導車両と追随車両との間で確立され、ここで、特定の情報、例えば、車両識別子などは、車両が互いに通信及び／又は制御し得るように、コンボイにおける異なる車両間で送信される。この初期化の間に、接続モジュール 230 は、コンボイにおける車両の特性を示すデータ、すなわち、任意の車両が障害物の物理的特性を想定して障害物回避を作動させるべきかどうかを決定するためにどの特性が使用されるべきかを収集し得る。

【0035】

コンボイ管理システム 170 は、障害物回避モジュール 220 を含み、一実施形態では、障害物回避モジュール 220 は、プロセッサ 110 に対して、コンボイの経路における障害物を検出させて、コンボイにおける車両が車両の特性及び障害物の物理的特性に基づいて障害物回避を実行すべきであることを決定させる命令を含む。すなわち、障害物回避モジュール 220 は、コンボイにおける特定の車両が検出障害物を安全に横断し得るかどう

【0036】

か、又は障害物回避が実行されるべきかどうかを決定する。

障害物回避モジュール 220 がコンボイの移動経路におけるオブジェクトを識別及び分類するとき、障害物回避モジュール 220 は概して、プロセッサ 110 を制御して車両 100 の 1 つ以上のセンサからデータ入力を受信するように機能する命令を含む。一実施形態では、入力は、車両 100 に近い環境における 1 つ以上のオブジェクト及び／又は周囲に関する他の態様の観測結果である。本明細書で提供されるように、一実施形態では、障害物回避モジュール 220 は、車両 100 に近い環境におけるオブジェクトのカメラ画像を少なくとも含むセンサデータ 250 を取得する。更なる機構では、障害物回避モジュール 220 は、車両及び車両の位置を識別するのに好適であり得るような、レーダセンサ 123、LiDAR センサ 124、及び他のセンサなどの更なるセンサからセンサデータ 250 を取得する。

【0037】

したがって、一実施形態では、障害物回避モジュール 220 は、センサデータ 250 の形態でデータ入力を提供するようにそれぞれのセンサを制御する。更に、障害物回避モジュール 220 は、センサデータ 250 を提供するように様々なセンサを制御するものとして述べられているが、1 つ以上の実施形態では、障害物回避モジュール 220 は、アクティブ又はパッシブのいずれかである、センサデータ 250 を取得するための他の技術を採用し得る。例えば、障害物回避モジュール 220 は、様々なセンサによって車両 100 内の更なる構成要素に提供される電子情報の流れからセンサデータ 250 をパッシブに見つけ出し得る。更に、障害物回避モジュール 220 は、様々な手法を行って、センサデータ 250 を提供する場合の複数のセンサ、及び／又は周囲の車両のうちの 1 台以上から無線通信リンク（例えば、v2v）において取得されるセンサデータからのデータを融合させ得る。したがって、一実施形態では、センサデータ 250 は、複数のセンサから取得される知覚の組み合わせを表す。

【0038】

センサデータ 250 は、例えば、コンボイの近傍にある障害物に関する情報などを含み

得る。更に、一実施形態では、障害物回避モジュール 220 は、周囲環境の包括的な評価を提供するために、車両 100 の周りの 360 度を包含するエリアに関するセンサデータ 250 を取得するようにセンサを制御する。もちろん、代替的な実施形態では、例えば、車両 100 が車両の周りの追加の領域を含めるための更なるセンサを備えず、及び／又は追加の領域が他の理由（例えば、既知の現在の状態により不必要であること）によりスキャンされない場合、障害物回避モジュール 220 は、前方向のみに関するセンサデータを取得し得る。

【0039】

コンボイの移動経路における障害物を検出することに加えて、障害物回避モジュール 220 は、コンボイにおける車両が障害物回避システムを作動させるべきかどうかに関する決定が行われ得るように、障害物の物理的特性を識別する。したがって、障害物回避モジュール 220 は、カメラ画像又は他のセンサ出力から検出オブジェクトの物理的特性を抽出し得る画像プロセッサ又は他のセンサ出力プロセッサを含み得る。障害物の物理的特性の例には、障害物の寸法、障害物の位置、又は障害物の動きが含まれる。

【0040】

障害物回避モジュール 220 はまた、コンボイにおける車両の寸法／能力の特性を取得して、任意の車両が障害物回避対策を実行すべきかどうかを決定する。コンボイにおける車両の特性の例には、車両の寸法、車両の操作能力、又は車両の位置が含まれる。上述のように、車両特性情報は、1) 通信システム 180 を介してコンボイにおける車両から収集される特性データ 255、及び／又は 2) コンボイにおける車両によって収集されるセンサデータ 250 から決定され得る。したがって、障害物回避モジュール 220 は概して、プロセッサ 110 を制御して、前述のセンサデータ 250 の検索に加えてデータストア 240 からの特性データ 255 を検索するように機能する命令を含む。

【0041】

コンボイにおける車両の寸法／能力は更に、車両によって収集されるセンサデータ 250 に基づいて決定され得る。例えば、特定の車両に関する特性データ 255 は、追従車両が特定の旋回半径を有することを示し得る。しかしながら、センサデータ 250 は、追従車両がトレーラに接続されていることを示し得、当該トレーラの構成は、追従車両の旋回半径、ブレーキ能力、及び他の操作能力を変更する。換言すれば、車両に関する特性データ 255 において示されるような車両のデフォルトの寸法／能力を変更するために、センサデータ 250 に依拠し得る。したがって、コンボイにおける車両の操作能力を決定するために、特性データ 255 及びセンサデータ 250 の両方が使用され得る。

【0042】

センサデータ 250 及び特性データ 255 に基づいて、障害物回避モジュール 220 は、コンボイにおける各車両について、車両が障害物を安全に横断し得るかどうか、又は障害物をバイパスするために障害物回避対策を作動させるべきかどうかを決定する。具体的には、障害物回避モジュール 220 は、障害物の寸法、位置、及び／又は動きを、コンボイにおける各車両の寸法、位置、及び／又は操作能力と比較する。一例として、障害物回避モジュール 220 は、岩が 12 インチ（約 30.48 cm）の高さを有する、車両の移動経路における岩を識別し得る。この例では、先導車両に関する特性データ 255 は、先導車両が 18 インチ（約 45.72 cm）のグランドクリアランスを有し、したがって、岩を超えて安全に横断し得ることを示し得る。比較して、特性データ 255 は、追従車両が 10 インチ（約 25.4 cm）のグランドクリアランスを有し、したがって、障害物を回避するように移動経路を変更すべきであることを示し得る。

【0043】

別の例として、障害物回避モジュール 220 は、コンボイの 50 フィート（約 15.24 m）前方における停止車両を識別し得る。特性データ 255、場合により、センサデータ 250 に基づいて、障害物回避モジュール 220 は、先導車両はこの距離で安全に停止し得るが、より大きく且つトレーラを牽引している追従車両は可能ではなく、したがって、障害物回避を作動させるべきであることを決定し得る。

【 0 0 4 4 】

更に別の例では、障害物回避モジュール 220 は、コンボイが移動している道路のカーブにおける障害物を識別し得る。いずれの場合も、障害物回避モジュール 220 は、コンボイにおける任意の車両が、コンボイの経路における障害物を回避するように車両固有の障害物回避システムを作動させるべきかどうかを識別する。この決定は、接続モジュール 230 に渡され、接続モジュール 230 は、各車両がその独特の寸法及び／又は能力に基づいて、障害物を通り過ぎて独立してナビゲートし得るように、コンボイの追従モードを解除する。

【 0 0 4 5 】

一例では、障害物回避モジュール 220 はまた、障害物回避メッセージを生成及び送信し得る。当該メッセージは、1) 障害物及びその物理的特性の識別情報、2) 障害物を回避する誘導提案、並びに 3) 障害物を回避するための自律コマンドを含む様々な形態を取り得る。すなわち、障害物回避が実行されるべきかどうかを識別することに加えて、障害物回避モジュール 220 は、任意の数の方法で障害物回避を初期化し得る。生成メッセージは、車両のそれぞれの通信システム 180 を介して、コンボイの追従モードの解除に続く障害物回避を作動させるべきである車両に送信され得ることに留意されたい。すなわち、コンボイの追従モードが解除される場合であっても、コンボイにおける車両は依然、互いに通信し得る。

【 0 0 4 6 】

一例では、障害物回避モジュール 220 は、追従車両が追従車両の特性に基づいて障害物回避を実行し得るように、プロセッサ 110 に対して障害物の物理的特性を追従車両に送信させ得る。すなわち、この例では、追従車両は、障害物回避システムを含み、追従車両の寸法／能力を示すデータストアを含む。この例では、追従車両は、障害物の物理的特性を受信する。コンボイの追従モードの解除に続いて、追従車両は、追従車両の特性（すなわち、寸法、能力、位置など）に基づいて障害物を回避するように、それ自身の障害物回避対策（例えば、減速、横移動など）を実行する。具体例として、先導車両の障害物回避モジュール 220 は、停止車両がコンボイの 50 フィート（約 15.24 m）前方にあるというメッセージを追従車両に送信し得る。解除に続いて、追従車両が 50 フィート（約 15.24 m）以内に停止できないことを特性データ 255 が示すことを想定して、追従車両は、車道の側に引き寄せるように、運転者にナビゲーションを提供し得るか又は車両を自律的に誘導し得る。

【 0 0 4 7 】

別の例では、障害物回避モジュール 220 は、障害物回避誘導／推奨を関連車両に送信し得る。例えば、単に検出車両について言及するのではなく、コンボイ管理システム 170 は、車両の特性及び障害物の物理的特性に基づき得る誘導を追従車両に送信し得、次いで、当該誘導は、例えば、音声出力、視覚出力、又は他のものを介して運転者に提示され得る。

【 0 0 4 8 】

更に別の例として、障害物回避モジュール 220 は、プロセッサ 110 に対して、追従車両の特性に基づいて障害物回避コマンドを追従車両に送信させ得る。すなわち、障害物回避モジュール 220 は、追従車両の特性及び障害物の物理的特性に基づいて、追従車両についての障害物回避コマンドを生成し得る。この例では、コンボイ管理システム 170 は、通信システム 180 を介して自律的な障害物回避コマンドを追従車両に送信し得、その結果、追従車両の自動運転システムは、安全に障害物を通り過ぎてナビゲートするように、自律的な障害物回避コマンドに従って車両システム 140 を制御し得る。

【 0 0 4 9 】

障害物回避支援（例えば、警告メッセージ又は自律的なコマンド）を追従車両に提供するいずれの例も、追従車両に送信される障害物回避コマンドは、コンボイにおける先導車両によって実行されるものとは異なり得ることに留意されたい。これは、車両の異なる寸法／特性によるものである。例えば、先導車両は、よりきつい旋回半径を有し得、したが

10

20

30

40

50

って、障害物を伴うカーブの道路の内側部分に向けて旋回することが可能であり得る。対照的に、きついため旋回することができない追従車両についての自律的な障害物回避コマンドは、カーブの道路の外側部分に向けて旋回半径を大きくするように追従車両に命令し得る。別の例として、先導車両は、コンボイの前方で検出された停止車両により、ブレーキ圧を大きくかけ得る。比較して、強いブレーキ能力を有しない追従車両は、路肩に寄せて前方の車両との衝突を回避するように命令／誘導され得る。

【0050】

これらの例のうちのいずれかにおいて、障害物回避メッセージは、障害物回避を実行すべきであるコンボイの車両を対象とし得ることに留意されたい。すなわち、特定の車両は、障害物の物理的特性及び車両の特性に基づいて、当該特定の車両それぞれの障害物回避システムを作動させる必要がない可能性がある。この例では、障害物回避メッセージは、当該車両に送信されず、追従モードは、当該車両について維持され得る。したがって、障害物回避モジュール220は、コンボイにおける車両の一部について、場合により、非効率であるか危険であるか又は不可能である単一の障害物回避方策を実装するのではなく、コンボイにおける各車両について個別の障害物回避方策を規定する。すなわち、本コンボイ管理システム170は、車両コンボイについてのカスタマイズされた堅牢な障害物回避システムを提供する。

【0051】

或る手法では、障害物回避モジュール220は、機械学習アルゴリズムを実装し、及び／又は他の場合には機械学習アルゴリズムを使用する。或る構成では、畳み込みニューラルネットワーク(CNN)などの機械学習アルゴリズムは、更なる情報が導出されるセンサデータ250及び特性データ255に基づいて、障害物検出、障害物回避推奨、及び障害物回避実行を行うために障害物回避モジュール220内に埋め込まれる。もちろん、更なる態様では、障害物回避モジュール220は、障害物回避推奨及び実行を生成するために、異なる機械学習アルゴリズムを採用し得るか又は異なる好適な手法を実装し得る。障害物回避モジュール220が実装するどの特定の手法でも、障害物回避モジュール220は、特性に基づく回避推奨を伴う出力を提供する。このように、障害物回避モジュールは、仮想的に接続されたコンボイにおける各車両について、改善された個別の障害物回避を提供する。

【0052】

コンボイ管理システム170は、接続モジュール230を含み、一実施形態では、接続モジュール230は、プロセッサ110に対して、車両が障害物回避を実行すべきであるという決定に応じて、コンボイの追従モードを解除させる命令を含む。すなわち、障害物回避が、車両固有の寸法又は能力を考慮することなく、コンボイにおける全ての車両間で普遍的に実行される場合に、問題が生じ得る。例えば、先導車両は、先導車両のグランドクリアランスが障害物の高さよりも大きいことによりコースを変更することなく先導車両が安全に横断し得る障害物を検出し得る。しかしながら、追従車両は、より低いグランドクリアランスを有し得、当該グランドクリアランスは、障害物の高さよりも大きくない。追従車両が先導車両の経路に従い、先導車両がそのコースを逸脱しなかったとき、追従車両は、障害物にぶつかり得る。この例は、図3で以下に描写される。別の例では、先導車両は、追従車両によって容易に横断されない障害物回避経路を取り得る。例えば、先導車両は、障害物を回避するために迅速に逸れ得る。トレーラを牽引している追従車両は、トレーラで運ぶダイナミクスにより、先導車両がしたように安全に逸れることができない場合がある。これらの理由及び他の理由で、接続モジュール230は、コンボイにおける各車両が、車両固有の寸法及び能力に基づいて障害物を独立して回避し得るように、追従モードを解除する。

【0053】

したがって、接続モジュール230は、障害物回避モジュール220に対して通信可能に接続され、コンボイにおける少なくとも1台の車両が少なくとも1台の車両の特性及び回避されるべきである障害物の物理的特性に基づいて障害物回避を実行すべきであるとい

10

20

30

40

50

う表示を受信する。当該表示に基づいて、接続モジュール 230 は、コンボイの追従モードを解除する。すなわち、接続モジュール 230 は、追従車両が先導車両の経路に従う先導車両と追従車両との関係を解除する。

【0054】

この解除は、多様な形態を取り得る。例えば、先導車両のコントローラは、追従車両の車両システムにコマンドを送信する可能性がある。この例では、コンボイの追従モードの解除は、追従車両の車両システムの制御が先導車両から追従車両に移されるハンドオフ動作を含み得る。本明細書で使用されるとき、追従車両の車両システムの制御は、運転者の入力又は自動運転モジュールを介するものであり得る。すなわち、運転者が車両システム 140 をマニュアルで動作させ得るか、又は自動運転モジュール 160 が車両システムを

10

【0055】

別の例では、追従コマンドは、先導車両を追跡して先導車両の経路に沿うように追従車両に命令するコントローラを有し得る追従車両から生じ得る。この例では、追従モードの解除は、車両システム 140 の制御を追従モジュールから追従車両の運転者又は自動運転モジュールにハンドオフすることを含む。特定のハンドオフ手順に対して特定の参照が行われているが、他のハンドオフ動作が実行され得、ここで、最終的な結果は、先導車両ではなく追従車両が車両の位置及び動きの制御を担うことであることに留意されたい。

【0056】

20

追従モードが解除される場合であっても、追従車両及び先導車両は通信可能に接続されたままであることに留意されたい。すなわち、情報は依然、それぞれの通信システム 180 を介して 2 台の車両間で共有され得る。しかしながら、追従車両は、物理的に接続されているかのように先導車両に続くことはない。障害物が検出されるが、（例えば、障害物が、例えば、コンボイにおけるどの車両とも異なる車線内にあるか、又はコンボイにおけるどの車両のグランドクリアランスよりも小さいことにより）どの車両についても障害物回避がトリガされない場合、コンボイの追従モードは維持され、追従車両は先導車両の経路に継続して従うことに留意されたい。

【0057】

30

解除に続いて、各車両は、それ自身の動きを独立して担い得る。すなわち、解除された追従車両の位置は、先導車両が追従関係を前に共有した先導車両の位置と関連付けられない。解除に続いて、追従車両は、先導車両から送信される情報に対する異なる依存量で検出障害物を回避するように動作し得る。例えば、先導車両は、障害物の物理的特性を送信し得、その場合、追従車両は、障害物回避手順を生成及び実行する。別の例では、先導車両は、障害物回避についてナビゲーション誘導又は自動コマンドを送信し得る。この例では、追従車両は、障害物回避について、ナビゲーション誘導を表示し得るか又は自動コマンドを実行し得る。任意の例では（すなわち、先導車両が障害物の物理的特性又は誘導／自動運転コマンドを送信する場合）、追従車両によって実行される障害物回避は、追従車両に固有であり得、追従車両の寸法及び能力に基づき得る。

【0058】

40

一例では、接続モジュール 230 は、プロセッサ 110 によって実行されると、プロセッサに対して、コンボイが障害物を通過したときにコンボイの追従モードを再作動させる命令を含む。すなわち、解除の意図は、コンボイの経路における障害物を車両が効率的にナビゲートすることを可能にするように、追従モードを一時的に回避することである。障害物によって提示される危険が解決されたとき、追従車両が先導車両に再び続き得るように追従モードを再確立することが望ましい場合がある。上述の例に戻って、当該再作動は、追従車両の車両システム 140 の制御を追従車両の運転者又は自動運転モジュールから 1) 追従車両の追従モジュールか、2) 先導車両のコントローラか、又は 3) 仮想的なコンボイを実現する任意の他のシステムにハンドオフすることを含み得る。

【0059】

50

コンボイが障害物を通過したときに再作動がトリガされ得るとき、接続モジュール 230 は、プロセッサ 110 を制御して、車両 100 の 1 つ以上のセンサからデータ入力を受信し通信システム 180 を介して他の車両の 1 つ以上のセンサからデータ入力を受信するように機能する命令を含む。一実施形態では、入力は、車両が回避するために追従モードを解除した障害物に関する観測結果である。例えば、先導車両及び追従車両の環境センサ 122 は、様々な収集画像を通じて障害物を追跡し得る。障害物が先導車両又は追従車両の環境センサ 122 によってもはや識別されない場合、接続モジュール 230 は、再作動動作を開始し得る。別の例として、コンボイ管理システム 170 は、コンボイに対する障害物の相対的な位置及びコンボイにおける車両の速度に基づいて、コンボイが障害物を通過したであろう予測時間を計算し得る。いずれの場合も、コンボイが障害物を通過したことを決定した後、接続モジュール 230 は、追従モードを再作動させ得る。

10

【0060】

再作動がセンサデータ 250 に基づき得るとき、一実施形態では、接続モジュール 230 は、オブジェクトのカメラ画像を少なくとも含むセンサデータ 250 を取得する。更なる機構では、接続モジュール 230 は、オブジェクトを識別するのに好適であり得るような、レーダセンサ 123、LiDAR センサ 124、及び他のセンサなどの更なるセンサからセンサデータ 250 を取得する。

【0061】

したがって、一実施形態では、接続モジュール 230 は、センサデータ 250 の形態でデータ入力を提供するようにそれぞれのセンサを制御する。更に、接続モジュール 230 は、センサデータ 250 を提供するように様々なセンサを制御するものとして述べられているが、1 つ以上の実施形態では、接続モジュール 230 は、アクティブ又はパッシブのいずれかである、センサデータ 250 を取得するための他の技術を採用し得る。例えば、接続モジュール 230 は、様々なセンサによって車両 100 内の更なる構成要素に提供される電子情報の流れからセンサデータ 250 をパッシブに見つけ出し得る。更に、接続モジュール 230 は、様々な手法を行って、センサデータ 250 を提供する場合の複数のセンサ、及び／又は周囲の車両のうちの 1 台以上から無線通信リンク（例えば、v2v）において取得されるセンサデータからのデータを融合させ得る。したがって、一実施形態では、センサデータ 250 は、複数のセンサから取得される知覚の組み合わせを表す。

20

【0062】

一実施形態では、接続モジュール 230 は、周囲環境の包括的な評価を提供するために、車両 100 の周りの 360 度を包含するエリアに関するセンサデータ 250 を取得するようにセンサを制御する。もちろん、代替的な実施形態では、例えば、車両 100 が車両の周りの追加の領域を含めるための更なるセンサを備えず、及び／又は追加の領域が他の理由（例えば、既知の現在の状態により不必要であること）によりスキャンされない場合、接続モジュール 230 は、前方向のみに関するセンサデータを取得し得る。

30

【0063】

情報は、追従モードを再作動させるために先導車両と追従車両との間で共有され得る。当該情報は、先導車両及び／又は追従車両に関する識別情報を含み得る。例えば、先導車両及び追従車両は各々、識別子を送信するか又は他の車両の識別子を見つけ出して、正しいペアリングを保証し得る。具体的には、接続モジュール 230 は、コンボイの追従車両に情報を送信して、コンボイの追従車両から情報を受信し得る。

40

【0064】

再作動はまた、追従車両からセンサデータを受信することを含み得る。センサデータ 250 を介して、車両は、1) 当該車両が再ペアリングすべきであるコンボイの他の車両、及び 2) 他の車両の相対的な位置を識別し得る。すなわち、車両が追従関係を再作動させ得る前に、特定の前提条件が実施され得る。例には、特に、車両が、所定の距離内にあること、一致した速度を有すること、及び互いの長手方向の整列閾値内にあることが含まれる。両方の車両からのセンサデータ 250 は、車両の相対的な位置及び動きを決定するために使用される。すなわち、先導車両及び追従車両の両方のカメラ及びセンサを使用して

50

、コンボイ管理システム 170 は、周囲環境のマップを作成する。この出力から、コンボイ管理システム 170 は、単独で、又は追従車両のシステムとの組み合わせで、追従車両を先導車両の後ろの位置に戻すための経路を計算する。

【0065】

再作動動作の間に、先導車両及び／又は追従車両の動作に関する 1 つ以上の特徴が変更され得る。例えば、先導車両及び／又は追従車両における接続モジュール 230 は、2 台の車両の速度が一致するように、それぞれの車両の速度を調整し得る。別の例として、障害物回避の結果として、コンボイ車両は、異なる車線内にあり得る。この例では、先導車両及び／又は追従車両における接続モジュール 230 は、車両が長手方向に整列されるように、それぞれの車両の位置を変更し得る。したがって、接続モジュール 230 は、検出された障害物回避事象に応じて、仮想的に接続された車両のコンボイの追従モードに関する解除及び再作動を提供する。したがって、コンボイ車両は、コンボイにおける別の車両の命令している動きによって制約されることなく、特定の車両に最も適した個別の方式で障害物を回避し得る。

【0066】

或る手法では、接続モジュール 230 は、機械学習アルゴリズムを実装し、及び／又は他の場合には機械学習アルゴリズムを使用する。或る構成では、畳み込みニューラルネットワーク (CNN) などの機械学習アルゴリズムは、更なる情報が導出されるセンサデータ 250 に基づいて、追従モードの解除及び再作動を行うために接続モジュール 230 内に埋め込まれる。もちろん、更なる態様では、接続モジュール 230 は、障害物回避推奨及び実行を生成する、異なる機械学習アルゴリズム又は別の好適な手法を採用し得る。接続モジュール 230 が実装するどの特定の手法でも、接続モジュール 230 は、追従モードの解除及び再作動を提供する。このように、接続モジュール 230 は、コンボイにおける何らかの車両が障害物回避対策を実行すべきであるという決定に基づいて、コンボイの追従モードを選択的に解除して再作動させる。

【0067】

1 つ以上の構成では、コンボイ管理システム 170 は、1 つ以上の機械学習アルゴリズムを実装する。本明細書に記載されるように、機械学習アルゴリズムは、トランスフォーマネットワーク、畳み込みニューラルネットワーク、リカレントニューラルネットワーク (RNN) などを含むディープニューラルネットワーク (DNN)、サポートベクトルマシン (SVM)、クラスタリングアルゴリズム、隠れマルコフモデルなどを含むが、これらに限定されない。別々の形態の機械学習アルゴリズムは、別個のアプリケーション、例えば、エージェントモデリング、機械知覚などを有し得ることを理解されたい。

【0068】

更に、機械学習アルゴリズムは概して、定められたタスクを行うように訓練されることを理解されたい。したがって、機械学習アルゴリズムの訓練は、特に述べられていない限り、機械学習アルゴリズムの通常の使用とは別であると理解される。すなわち、コンボイ管理システム 170 又は別のシステムは概して、教師あり訓練、自己教師あり訓練、強化学習などを含み得る特定の訓練手法に従って機械学習アルゴリズムを訓練する。機械学習アルゴリズムの訓練／学習とは対照的に、コンボイ管理システム 170 は、機械学習アルゴリズムを実装して推論を行う。したがって、機械学習アルゴリズムの通常の使用は、推論として記載される。

【0069】

図 3 は、車両コンボイ、及び障害物 348 を回避するようにコンボイに命令することに関連付けられるコンボイ管理システム 170 を示す。具体的には、図 3 は、追従モードで追従車両 344 が仮想的な接続 346 を介して先導車両 342 と仮想的に接続されている上述のシナリオを描写する。先導車両 342 及び追従車両 344 は各々、上述の車両 100 の例であり得、上述のものと同様の構成要素を含み得る。

【0070】

図 3 に描写されるように、異なる車両は、異なる寸法及び能力を有する。図 3 に描写さ

10

20

30

40

50

れる例では、先導車両 3 4 2 は、追随車両 3 4 4 よりも大きいグランドクリアランスを有する。したがって、先導車両 3 4 2 が安全に通過し得る障害物 3 4 8 を先導車両 3 4 2 が検出する場合、特定の障害物回避は開始されなくてもよい。先導車両 3 4 2 と同じ経路を移動する追随車両 3 4 4 も、障害物 3 4 8 の周囲でナビゲートしない。しかしながら、追随車両 3 4 4 のグランドクリアランスがより短いことを想定して、障害物 3 4 8 は、追随車両 3 4 4 の本体にぶつかり得、これは、追随車両 3 4 4 に損害を与え、及び／又は追随車両 3 4 4 の乗客を危険にさらし得る。

【0071】

したがって、本明細書に記載されるコンボイ管理システム 1 7 0 は、先導車両 3 4 2 の環境センサ 1 2 2 を介して障害物 3 4 8 を検出し、それ自身（例えば、先導車両 3 4 2）又はコンボイにおける任意の他の車両（例えば、追随車両 3 4 4）が障害物 3 4 8 の周囲でナビゲートするように障害物回避対策を実行すべきであるかどうかを決定する。上述のように、当該決定は、コンボイにおける車両に関する特性データ 2 5 5 及び／又はセンサデータ 2 5 0、並びに先導車両の環境センサ 1 2 2 によって検出されるような障害物 3 4 8 の物理的特性に基づく。追随車両 3 4 4 がインシデントを伴わずに障害物 3 4 8 を超えて通過することを追随車両 3 4 4 のグランドクリアランスが可能にしないことが決定される場合、コンボイ管理システム 1 7 0、より具体的には、接続モジュール 2 3 0 は、コンボイの追随モードを解除し得、その結果、先導車両 3 4 2 及び追随車両 3 4 4 は、上述のように、障害物 3 4 8 を回避するように個々に制御され得る。これは、各車両が障害物回避対策を実行するか実行しないかを決定することを含み得るか、又は各車両が異なる障害物回避対策を実行することを含み得る。

【0072】

図 4 は、障害物 3 4 8 を回避するための車両コンボイに関する追随モードの解除を示す。上述のように、異なる障害物回避対策であるが、車両 3 4 2 及び 3 4 4 の両方が障害物回避対策を実行する場合があります。例えば、障害物 3 4 8 は、コンボイが移動している車線の右手側に位置している可能性がある。先導車両 3 4 2 は、右手の車線マーカに隣接し得る一方、追随車両 3 4 4 は、左手の車線マーカに隣接し得る。先導車両 3 4 2 の運転者又は先導車両 3 4 2 の自動運転モジュール 1 6 0 は、障害物 3 4 8 を回避するように第 1 のナビゲーション経路 4 5 0 を取り得る。追随モードが維持された場合、追随車両 3 4 4 は、同じナビゲーション経路に従うように命令される。追随車両 3 4 4 の位置が左側により遠いことを想定して、これは、障害物 3 4 8 を回避するのではなく、追随車両 3 4 4 が障害物 3 4 8 と衝突する結果となり得る。

【0073】

したがって、コンボイ管理システム 1 7 0 は、コンボイの追随モードを解除し、その結果、追随車両 3 4 4 は、より効果的に障害物 3 4 8 を回避するように、追随車両 3 4 4 の特性（すなわち、車線内のその位置）に基づく第 2 のナビゲーション経路 4 5 2 に従い得る。上述のように、第 2 のナビゲーション経路 4 5 2 は、追随車両 3 4 4 の運転者のマニュアル入力、コンボイ管理システム 1 7 0 によって生成されて追随車両 3 4 4 の運転者に伝えられる誘導、又は追随車両 3 4 4 の自律制御を介して識別され得ることに留意されたい。したがって、図 4 は、コンボイにおける異なる車両が、コンボイが遭遇する単一の障害物 3 4 8 を回避するように異なるナビゲーション方策（この場合、異なるナビゲーション経路）を実行し得ることを示す。

【0074】

図 5 は、障害物 3 4 8 の回避に続く車両コンボイに関する追随モードの再作動を示す。上述のように、一旦、障害物 3 4 8 が安全にナビゲートされると、先導車両 3 4 2 と追随車両 3 4 4 との追随関係を再確立することが望ましい場合がある。したがって、先導車両 3 4 2 及び／又は追随車両 3 4 4 のセンサシステム 1 2 0 が、コンボイが障害物 3 4 8 を通過したことを識別した場合、先導車両 3 4 2 及び追随車両 3 4 4 のセンサ及びカメラは、コンボイの隣接する周囲のマップを生成して車両を互いに整列させるように協働し得る。上述のように、これは、仮想的な接続 3 4 6 を介して多様な情報を互いに送信すること

を含み得、当該情報は、センサデータ 250、車両に関する識別情報、又は追従モードを再作動させて車両を互いに整列させるために使用される任意の他のタイプの情報を含み得る。

【0075】

上述のように、追従モードの再作動は、先導車両 342 及び追従車両 344 のうちの 1 台以上の動作を変更することを含み得る。例えば、図 4 に描写されるように、先導車両 342 及び追従車両 344 は、各々が道路の異なる車線内にあるように、異なる障害物回避経路を取っている場合がある。したがって、この例では、車両を互いに整列させるために、先導車両 342 は、第 1 の復帰経路 554 を取るように命令され得、追従車両 344 は、第 2 の復帰経路 556 を取るように命令され得る。一旦、これらの前提条件及び他の前提条件、例えば、追従車両 344 及び先導車両 342 間の明瞭な視線、一致した速度プロファイル、並びに／又は任意の数の他の条件が満たされると、接続モジュール 230 は、追従車両 344 が先導車両 342 の動きを再び追跡するように、追従モードを再作動させ得る。

【0076】

コンボイ障害物回避の追加の態様は、図 6 に関連して述べられる。図 6 は、コンボイの移動経路における障害物に関するコンボイの回避を管理することに関連付けられる方法 600 のフローチャートを示す。方法 600 は、図 1 及び図 2 のコンボイ管理システム 170 の観点から述べられる。方法 600 は、コンボイ管理システム 170 と組み合わせられて述べられるが、方法 600 は、コンボイ管理システム 170 内での実装に限定されるのではなく、方法 600 を実装し得るシステムの一例であることを理解されたい。

【0077】

610 で、障害物回避モジュール 220 は、車両のコンボイの経路における障害物 348 を検出する。概して、当該障害物 348 は、近付いている車両において障害物回避操縦をトリガする。したがって、障害物回避モジュール 220 は、センサデータ 250 を取得するようにセンサシステム 120 を制御し、当該センサデータ 250 は、車両及びコンボイの周囲環境におけるオブジェクトを検出する。一実施形態では、障害物回避モジュール 220 は、周囲環境を観測するように車両 100 のレーダセンサ 123 及びカメラ 126 を制御する。代替的に又は更に、障害物回避モジュール 220 は、センサデータ 250 を取得するようにカメラ 126 及び L i D A R センサ 124 又は別のセットのセンサを制御する。センサデータ 250 を取得するようにセンサを制御することの一部として、概して、センサは、各時間ステップで周囲環境の包括的なサンプリングを提供するために、概して重複している異なるタイプのセンサから取得されるデータと共に自車両 100 の周囲の領域のセンサデータ 250 を取得することが理解される。概して、センサデータ 250 は、周囲環境における全く同じ境界領域のものである必要はなく、別個の態様のエリアが相互に関連付けられ得るように十分な重複エリアを含むべきである。したがって、一実施形態では、障害物回避モジュール 220 は、周囲環境のセンサデータ 250 を取得するようにセンサを制御する。

【0078】

更に、更なる実施形態では、障害物回避モジュール 220 は、連続的な反復又は時間ステップでセンサデータ 250 を取得するようにセンサを制御する。したがって、一実施形態では、コンボイ管理システム 170 は、ブロック 610 ~ 620 で述べられる機能を反復して実行し、センサデータ 250 を取得してそこから情報を提供する。更に、一実施形態では、障害物回避モジュール 220 は、更新された知覚を維持するために、別々の観測結果について並行して、示された機能のうちの 1 つ以上を実行する。更に、前述のように、障害物回避モジュール 220 は、複数のセンサからデータを取得すると、データを融合して、センサデータ 250 を形成し、検出や位置などに関する決定の改善を提供する。

【0079】

620 で、障害物回避モジュール 220 は、コンボイにおける車両が、車両の特性（例えば、寸法又は能力）及び障害物 348 の物理的特性に基づいて障害物回避を実行すべき

であることを決定する。具体的には、障害物回避モジュール 220 は、障害物 348 の寸法、位置、及び／又は動きを、コンボイにおける車両の寸法、動き、及び／又は操作能力と比較して、車両のうちのいずれかが障害物回避を実行すべきかどうかを決定する。すなわち、障害物回避モジュール 220 は、コンボイにおける車両の寸法及び動きに基づいて、任意の障害物 348 のサイズ、形状、位置、及び可能性のある動きがコンボイにおける任意の車両に対して危険をもたらすかどうかを決定する。

【0080】

危険が迫っていない場合、すなわち、コンボイにおけるどの車両も、その個々の寸法又は能力に基づいて障害物回避を実行しない場合、障害物回避モジュール 220 は、継続して障害物 348 を監視して、他の検出障害物 348 がコンボイにおける任意の車両について障害物回避をトリガするかどうかを決定する。

10

【0081】

危険が迫っている場合、すなわち、コンボイにおける少なくとも 1 台の車両が障害物回避を実行すべきである場合、630 で、接続モジュール 230 は、コンボイの追従モードを解除し、その結果、コンボイにおける各車両は、車両の個々の寸法及び特性に基づいて、障害物 348 を回避するように個々にナビゲートし得る。

【0082】

上述のように、一旦、障害物 348 が回避されると、接続モジュール 230 は、コンボイの追従モードを再作動させるように動作し、その結果、追従車両は、先導車両の動きを再び追跡する。したがって、コンボイ管理システム 170 は、車両コンボイが遭遇し得る障害物に関する、均一ではなくカスタマイズされた個々の回避を容易にする。そうすることで、コンボイ管理システム 170 は、異なる寸法及び／又は能力の車両が障害物 348 に遭遇する場合に生じ得る問題を回避する。

20

【0083】

ここで、本明細書に開示されるシステム及び方法が動作し得る例示的な環境として図 1 について充分詳細に述べる。一部の例では、車両 100 は、自律モード、1 つ以上の半自律モード、及び／又はマニュアルモードを選択的に切り替えるように構成されている。「マニュアルモード」は、全て又は大部分の車両の制御及び／又は操縦が、ユーザ（例えば、人間の運転者）によって操作されるときに車両 100 のマニュアルの人間－機械インターフェース（HMI）（例えば、ステアリングホイール、アクセルペダル、ブレーキペダルなど）を介して受信される入力に従って行われることを意味する。1 つ以上の機構では、車両 100 は、マニュアルモードのみで動作するように構成されたマニュアル制御の車両であり得る。

30

【0084】

1 つ以上の機構では、車両 100 は、自律的又は半自律的に動作するために何らかのレベルの自動化を実装する。本明細書で使用されるとき、車両 100 の自動制御は、SAE J3016 規格に従う範囲に沿って定められる。SAE J3016 規格は、レベル 0 ～ 5 の 6 つのレベルの自動化を定める。概して、本明細書に記載されるように、半自律モードは、レベル 0 ～ 2 を指す一方、自律モードは、レベル 3 ～ 5 を指す。したがって、自律モードは概して、計算システムを介して移動ルートに沿って車両 100 を制御及び／又は操縦して、人間の運転者から最小限の入力又は入力無しで車両 100 を制御することを含む。対照的に、先進運転支援システム（ADAS）とも称され得る半自律モードは、車両 100 の制御及び／又は操縦の少なくとも一部を提供する車両オペレータ（すなわち、運転者）に対して、移動ルートに沿って計算システムを介して車両の制御及び／又は操縦の一部を提供する。

40

【0085】

図 1 に示される様々な構成要素を継続して参照し、車両 100 は、1 つ以上のプロセッサ 110 を含む。1 つ以上の機構では、プロセッサ 110 は、車両 100 の 1 次／集中型プロセッサであり得るか、又は多数の分散型処理ユニットを表し得る。例えば、プロセッサ 110 は、電子制御ユニット（ECU）であり得る。代替的に又は更に、プロセッサは

50

、中央処理装置（CPU）、画像処理装置（GPU）、ASIC、マイクロコントローラ、システムオンチップ（SoC）、及び／又は車両１００の動作をサポートする他の電子処理ユニットを含む。

【００８６】

車両１００は、１つ以上のタイプのデータを記憶する１つ以上のデータストア１１５を含み得る。データストア１１５は、揮発性メモリ及び／又は不揮発性メモリを備え得る。データストア１１５を形成し得るメモリの例には、RAM（ランダムアクセスメモリ）、フラッシュメモリ、ROM（リードオンリーメモリ）、PROM（プログラマブルリードオンリーメモリ）、EPROM（消去可能なプログラマブルリードオンリーメモリ）、EEPROM（電氣的に消去可能なプログラマブルリードオンリーメモリ）、レジスタ、磁気ディスク、光ディスク、ハードドライブ、ソリッドステートドライバ（SSD）、及び／又は他の非一時的電子記憶媒体が含まれる。或る構成では、データストア１１５は、プロセッサ１１０の構成要素である。概して、データストア１１５は、プロセッサ１１０による使用のためにプロセッサ１１０に対して動作可能に接続されている。本明細書の全体を通して使用される「動作可能に接続」という用語は、直接的又は間接的な接続を含み、直接的な物理的接触が無い接続を含み得る。

【００８７】

１つ以上の機構では、１つ以上のデータストア１１５は、半自律機能及び／又は自律機能などの車両１００の機能をサポートするために様々なデータ要素を含む。したがって、データストア１１５は、マップデータ１１６及び／又はセンサデータ１１９を記憶し得る。少なくとも１つの手法では、マップデータ１１６は、１つ以上の地理的エリアのマップを含む。一部の例では、マップデータ１１６は、１つ以上の地理的エリアにおける道路（例えば、車線及び／若しくは道路マップ）、交通制御デバイス、道路マーク、構造物、特徴、並びに／又は目印に関する情報を含み得る。少なくとも１つの手法では、マップデータ１１６は、自律機能及び／又は半自律機能に情報を提供する高精度（HD）マップを特徴とし得る。

【００８８】

１つ以上の機構では、マップデータ１１６は、１つ以上の地形マップ１１７を含み得る。地形マップ１１７は、１つ以上の地理的エリアの地面、地形、道路、地表、及び／又は他の特徴に関する情報を含み得る。地形マップ１１７は、１つ以上の地理的エリアにおける高度データを含み得る。１つ以上の機構では、マップデータ１１６は、１つ以上の静止障害物マップ１１８を含む。静止障害物マップ１１８は、１つ以上の地理的エリア内に位置する１つ以上の静止障害物に関する情報を含み得る。「静止障害物」は、物理的なオブジェクトであって、その位置及び一般的な属性は、或る期間において実質的に変化しない。静止障害物の例には、木、建物、縁石、フェンスなどが含まれる。

【００８９】

センサデータ１１９は、センサシステム１２０の１つ以上のセンサから提供されるデータである。したがって、センサデータ１１９は、車両１００の周囲環境に関する観測結果及び／又は車両１００自身に関する情報を含み得る。一部の例では、車両１００にオンボードで位置する１つ以上のデータストア１１５は、マップデータ１１６及び／又はセンサデータ１１９の少なくとも一部を記憶する。代替的に又は追加的に、マップデータ１１６及び／又はセンサデータ１１９の少なくとも一部は、車両１００から離れて位置する１つ以上のデータストア１１５に位置し得る。

【００９０】

上述のように、車両１００は、センサシステム１２０を含み得る。センサシステム１２０は、１つ以上のセンサを含み得る。本明細書に記載されるように、「センサ」は、物理的な現象、例えば、電磁放射（EMR）や音などに応じて出力（例えば、電気信号）を生成する電子デバイス及び／又は機械デバイスを意味する。センサシステム１２０及び／又は１つ以上のセンサは、車両１００のプロセッサ１１０、データストア１１５、及び／又は別の要素に対して動作可能に接続され得る。

【0091】

異なるタイプのセンサの様々な例が本明細書に記載される。しかしながら、実施形態は、記載される特定のセンサに限定されないことが理解されるであろう。様々な構成では、センサシステム120は、1つ以上の車両センサ121及び／又は1つ以上の環境センサを含む。車両センサ121は、車両100自身に関する情報を検知するように機能する。1つ以上の機構では、車両センサ121は、1つ以上の加速度計、1つ以上のジャイロ스코プ、慣性計測ユニット（IMU）、推測航法システム、グローバルナビゲーションサテライトシステム（GNSS）、グローバルポジショニングシステム（GPS）、及び／又は車両100に関する状態を監視する他のセンサを含む。

【0092】

述べられているように、センサシステム120は、車両100の周囲環境（例えば、外部）、及び／又は少なくとも1つの機構では、車両100の客室の環境を検知する1つ以上の環境センサ122を含み得る。例えば、1つ以上の環境センサ122は、車両100の周囲環境におけるオブジェクトを検知する。当該障害物は、静止オブジェクト及び／又は動的オブジェクトであり得る。センサシステム120のセンサの様々な例が本明細書に記載される。例示的なセンサは、1つ以上の環境センサ122及び／又は1つ以上の車両センサ121の一部であり得る。しかしながら、実施形態は、記載される特定のセンサに限定されないことが理解されるであろう。一例として、1つ以上の機構では、センサシステム120は、1つ以上のレーダセンサ123、1つ以上のLiDARセンサ124、1つ以上のソナーセンサ125（例えば、超音波センサ）、及び／又は（例えば、単眼、立体、RGB、赤外線などの）1つ以上のカメラ126を含む。

【0093】

図1の要素の説明を継続して、車両100は、入力システム130を含み得る。入力システム130は概して、オペレータなどの外部ソースからの機械による情報の取得を可能にする1つ以上のデバイスを包含する。入力システム130は、車両乗客（例えば、運転者／オペレータ及び／又は乗客）から入力を受信し得る。更に、少なくとも1つの構成では、車両100は、出力システム135を含む。出力システム135は、例えば、外部ターゲット（例えば、人、車両乗客、別の車両、別の電子デバイスなど）に情報／データを提供されることを可能にする1つ以上のデバイスを含む。

【0094】

更に、様々な機構では、車両100は、1つ以上の車両システム140を含む。1つ以上の車両システム140の様々な例が図1に示されている。しかしながら、車両100は、異なる機構の車両システムを含み得る。特定の車両システムが別々に定められているが、システム又はその一部の各々又はいずれかは、車両100内でハードウェア及び／又はソフトウェアを介して他のように組み合わせられ得るか又は分離され得ることを理解されたい。示されているように、車両100は、推進システム141と、ブレーキシステム142と、ステアリングシステム143と、スロットルシステム144と、トランスミッションシステム145と、信号伝達システム146と、ナビゲーションシステム147と、を含む。

【0095】

ナビゲーションシステム147は、車両100の地理的位置を決定し、及び／又は車両100についての移動ルートを決断するために1つ以上のデバイス、アプリケーション、及び／又はこれらの組み合わせを含み得る。ナビゲーションシステム147は、例えば、マップデータ116に従って車両100についての走行ルートを決断するために1つ以上のマッピングアプリケーションを含み得る。ナビゲーションシステム147は、グローバルポジショニングシステム、ローカルポジショニングシステム、若しくはジオロケーションシステムを含み得るか、又は少なくともそれに対する接続を提供し得る。

【0096】

1つ以上の構成では、車両システム140は、車両100の他の構成要素と協働して機能する。例えば、プロセッサ110、コンボイ管理システム170、及び／又は自動運転

10

20

30

40

50

モジュール 160 は、様々な車両システム 140 及び／又はその個々の構成要素と通信するように動作可能に接続され得る。例えば、プロセッサ 110 及び／又は自動運転モジュール 160 は、様々な車両システム 140 から情報を送信及び／又は受信して車両 100 のナビゲーション及び／又は操縦を制御するように通信状態にあり得る。プロセッサ 110、コンボイ管理システム 170、及び／又は自動運転モジュール 160 は、これらの車両システム 140 の一部又は全てを制御し得る。

【0097】

例えば、自律モードで動作しているとき、プロセッサ 110、コンボイ管理システム 170、及び／又は自動運転モジュール 160 は、車両 100 の進行方向及び速度を制御する。プロセッサ 110、コンボイ管理システム 170、及び／又は自動運転モジュール 160 は、（例えば、モータに提供されるエネルギー／燃料の供給を増加させることによって）車両 100 を加速させ、（例えば、ブレーキをかけることによって）車両 100 を減速させ、及び／又は（例えば、前方 2 輪を操縦することによって）車両 100 の方向を変更させる。本明細書で使用されるとき、「させる」又は「させること」は、直接的又は間接的な方法のいずれかで、或る事象又は動作を、起こさせる（make）、起こさせる（force）、起こさせる（compel）、起こすように命令する、起こすように命じる、起こすように指示する、及び／又は当該事象若しくは動作が起こるのを可能にすることを意味する。

【0098】

示されているように、少なくとも 1 つの構成では、車両 100 は、1 つ以上のアクチュエータ 150 を含む。アクチュエータ 150 は、例えば、プロセッサ 110 及び／又は自動運転モジュール 160 からの電子信号又は他の入力に応じて、機構、例えば、車両システム 140 又はその構成要素のうちの 1 つ以上を移動させ及び／又は制御するように動作可能な要素である。1 つ以上のアクチュエータ 150 は、モータ、空気圧アクチュエータ、液圧ピストン、リレー、ソレノイド、圧電アクチュエータ、及び／又は所望の制御を生成する別の形態のアクチュエータを含み得る。

【0099】

前述のように、車両 100 は、1 つ以上のモジュールを含み得、その少なくとも一部が本明細書に記載される。少なくとも 1 つの機構では、モジュールは、プロセッサ 110 によって実行されると、本明細書に記載される様々な機能のうちの 1 つ以上を実装する非一時的コンピュータ可読命令として実装される。様々な機構では、モジュールのうちの 1 つ以上は、プロセッサ 110 の構成要素であるか、又はモジュールのうちの 1 つ以上は、プロセッサ 110 が動作可能に接続された他の処理システム上で実行され、及び／若しくは当該他の処理システム間で分散される。代替的に又は追加的に、1 つ以上のモジュールは、少なくとも部分的にハードウェア内で実装される。例えば、1 つ以上のモジュールは、記載された機能を達成するように配置されるロジックゲート（例えば、金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ（MOSFET））の組み合わせ、特定用途向け集積回路（ASIC）、プログラマブルロジックアレイ（PLA）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（FPGA）、及び／又は記載された機能を実装するための別の電子的なハードウェアベースの実装態様を備え得る。更に、1 つ以上の機構では、モジュールのうちの 1 つ以上は、本明細書に記載される複数のモジュール間で分散され得る。1 つ以上の機構では、本明細書に記載されるモジュールのうちの 2 つ以上は、単一のモジュールに組み合わされ得る。

【0100】

更に、車両 100 は、1 つ以上の自動運転モジュール 160 を含み得る。少なくとも 1 つの手法では、自動運転モジュール 160 は、センサシステム 120 及び／又は車両 100 に関連付けられる他のシステムからデータを受信する。1 つ以上の機構では、自動運転モジュール 160 は、当該データを使用して車両の周囲環境を知覚する。自動運転モジュール 160 は、周囲環境における車両 100 の位置を決定して、周囲環境の態様をマッピングする。例えば、自動運転モジュール 160 は、障害物の位置、又は交通標識、木、低

10

20

30

40

50

木、近隣車両、歩行者などを含む他の環境的特徴を決定する。

【0101】

自動運転モジュール160は、センサシステム120及び／又は別のソースによって取得されるデータに基づいて、移動経路、車両100についての現在の自律運転操縦、将来の自律運転操縦、及び／又は現在の自律運転操縦に対する修正を決定するように、独立して又はコンボイ管理システム170と組み合わせられて構成され得る。概して、自動運転モジュール160は、前述のように、例えば、先進運転支援（ADAS）機能、半自律機能、及び完全自律機能を含む異なるレベルの自動化を実装するように機能する。

【0102】

詳細な実施形態が本明細書に開示される。しかしながら、本開示の実施形態は単なる例として意図されることを理解されたい。したがって、本明細書に開示される特定の構造的及び機能的な詳細は、限定的なものとして解釈されるべきではなく、単に、特許請求の範囲に対する根拠として、及び実質的に任意の適切な詳細構造で本明細書の態様を種々に採用するように当業者に教示する代表的な根拠として解釈されるべきである。更に、本明細書で使用される用語及びフレーズは、限定的であるように意図されるのではなく、むしろ、可能性のある実装態様の理解可能な説明を提供するように意図される。様々な実施形態が図1～図6に示されているが、当該実施形態は、図示された構造又は用途に限定されない。

10

【0103】

図におけるフローチャート及びブロック図は、様々な実施形態に係るシステム、方法、及びコンピュータプログラム製品の可能性のある実装態様のアーキテクチャ、機能、及び動作を示す。これに関して、フローチャート又はブロック図における各ブロックは、指定された論理機能を実装する1つ以上の実行可能命令を備える、モジュール、セグメント、又はコードの一部を表し得る。一部の代替的な実装態様では、ブロックに記される機能は、図に記される順序と関係なく生じ得ることに留意されたい。例えば、連続して示される2つのブロックは実際、実質的に同時に実行され得るか、又はブロックは時には、関連する機能に応じて、逆順で実行され得る。

20

【0104】

上述のシステム、構成要素、及び／又はプロセスは、ハードウェア又はハードウェア及びソフトウェアの組み合わせで実現され得、1つの処理システム内の中央集中方式、又は様々な要素がいくつかの相互接続された処理システムにわたって広がっている分散方式で実現され得る。システム、構成要素、及び／又はプロセスはまた、本明細書に記載される方法及びプロセスを行うために機械によって実行可能な命令のプログラムを有体的に具現化した、機械によって読み取り可能な、コンピュータプログラム製品又は他のデータプログラムストレージデバイスなどのコンピュータ可読ストレージに組み込まれ得る。これらの要素はまた、本明細書に記載される方法の実装を可能にし、且つ処理システムでロードされるとこれらの方法を実行することができる特徴を備えるアプリケーション製品に組み込まれ得る。

30

【0105】

更に、本明細書に記載される機構は、コンピュータ可読プログラムコードが具現化、例えば記憶された1つ以上のコンピュータ可読媒体において具現化されたコンピュータプログラム製品の形態を取り得る。1つ以上のコンピュータ可読媒体の任意の組み合わせが利用され得る。「コンピュータ可読記憶媒体」というフレーズは、非一時的記憶媒体を意味する。コンピュータ可読記憶媒体は、例えば、電子、磁気、光、電磁気、赤外線、若しくは半導体のシステム、装置、若しくはデバイス、又は以上の任意の好適な組み合わせであり得るが、これらに限定されない。コンピュータ可読記憶媒体の非網羅的なリストは、以下、すなわち、ポータブルコンピュータディスクレット、ハードディスクドライブ（HDD）、ソリッドステートドライブ（SSD）、リードオンリーメモリ（ROM）、消去可能なプログラマブルリードオンリーメモリ（EPROM若しくはフラッシュメモリ）、ポータブルコンパクトディスクリードオンリーメモリ（CD-ROM）、デジタルバーサタイ

40

50

ルディスク（DVD）、光ストレージデバイス、磁気ストレージデバイス、又は以上の組み合わせを含み得る。本明細書の文脈では、コンピュータ可読記憶媒体は、命令実行システム、装置、若しくはデバイスによって、又はこれらとの関連で使用されるプログラムを記憶する有形の媒体である。

【0106】

コンピュータ可読媒体上で具現化されるプログラムコードは、任意の適切な媒体を使用して送信され得、当該任意の適切な媒体は、無線、有線、光ファイバ、ケーブル、RFなど、又は以上の任意の好適な組み合わせを含むが、これらに限定されない。本機構の態様についての動作を実行するコンピュータプログラムコードは、1つ以上のプログラミング言語の任意の組み合わせで書かれ得、当該1つ以上のプログラミング言語は、Java（登録商標）、Smalltalk、C++、又は同種のものなどのオブジェクト指向プログラミング言語、及び「C」プログラミング言語又は同様のプログラミング言語などの従来の手続き型プログラミング言語を含む。プログラムコードは、ユーザのコンピュータ上で完全に実行され得るか、ユーザのコンピュータ上で部分的に実行され得るか、スタンドアロンソフトウェアパッケージとして実行され得るか、ユーザのコンピュータ上で部分的に且つリモートコンピュータ上で部分的に実行され得るか、又はリモートコンピュータ若しくはサーバ上で完全に実行され得る。後者のシナリオでは、リモートコンピュータは、ローカルエリアネットワーク（LAN）若しくはワイドエリアネットワーク（WAN）を含む任意のタイプのネットワークを通じてユーザのコンピュータに接続され得るか、又は（例えば、インターネットサービスプロバイダを使用してインターネットを通じて）外部コンピュータへの接続が行われ得る。

【0107】

本明細書で使用される「或る（a）」及び「或る（an）」という用語は、1つ又は1つよりも多いものとして定義される。本明細書で使用される「複数」という用語は、2つ又は2つよりも多いものとして定義される。本明細書で使用される「別の」という用語は、少なくとも第2の又はより多くのものとして定義される。本明細書で使用される「含む」及び／又は「有する」という用語は、備える（すなわち、オープンランゲージ）として定義される。本明細書で使用される「...及び...のうちの少なくとも1つ」というフレーズは、関連付けられた列挙事項のうちの1つ以上に関する任意の全ての可能性のある組み合わせを指し、当該組み合わせを包含する。一例として、「A、B、及びCのうちの少なくとも1つ」というフレーズは、Aのみ、Bのみ、Cのみ、又はこれらの任意の組み合わせ（例えば、AB、AC、BC、若しくはABC）を含む。

【0108】

本明細書の態様は、趣旨又はその本質的属性から逸脱することなく他の形態で具現化され得る。したがって、ここでの範囲を示すものとして、以上の明細書ではなく以下の特許請求の範囲を参照すべきである。

10

20

30

40

50

【図面】
【図 1】

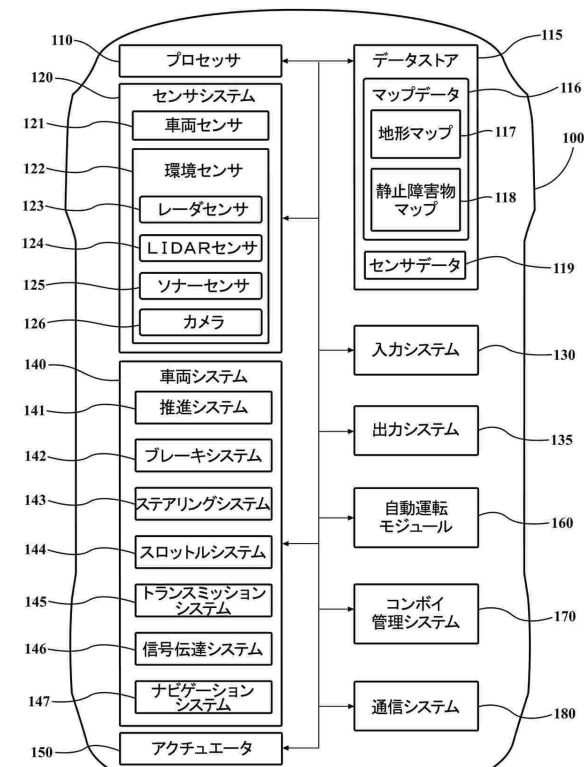


FIG. 1

【図 2】

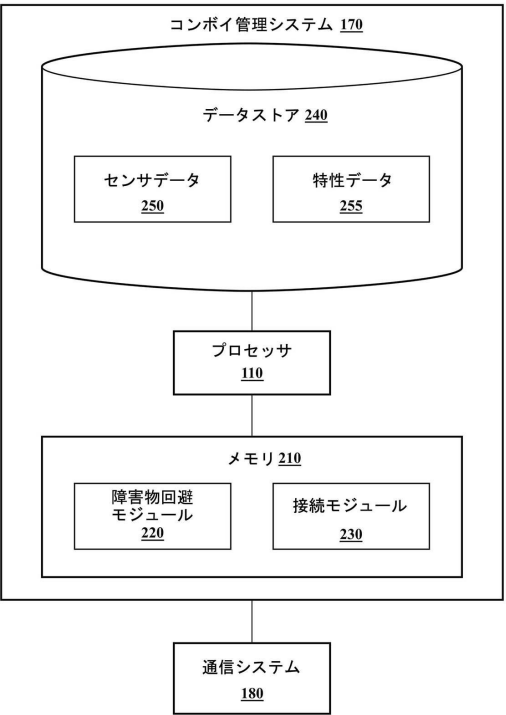


FIG. 2

【図 3】

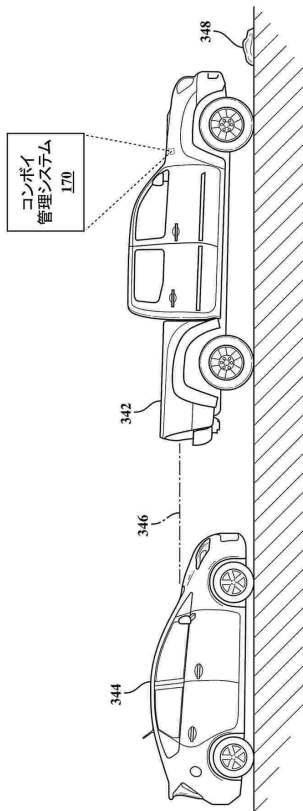


FIG. 3

【図 4】

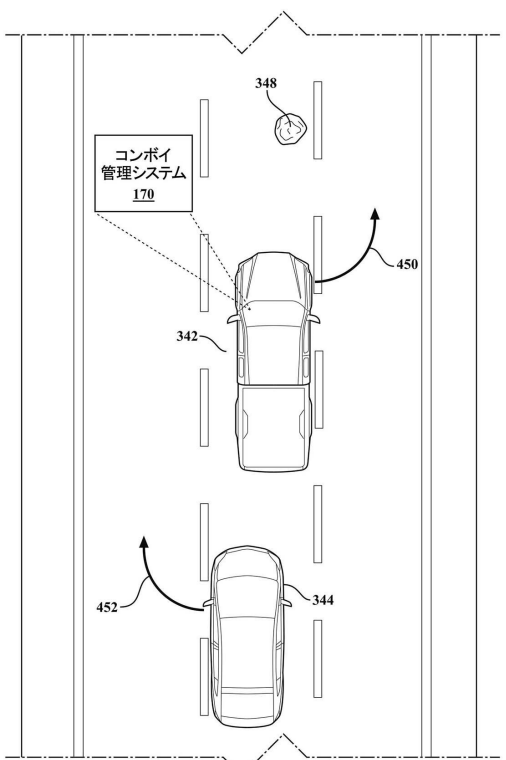


FIG. 4

【図 5】

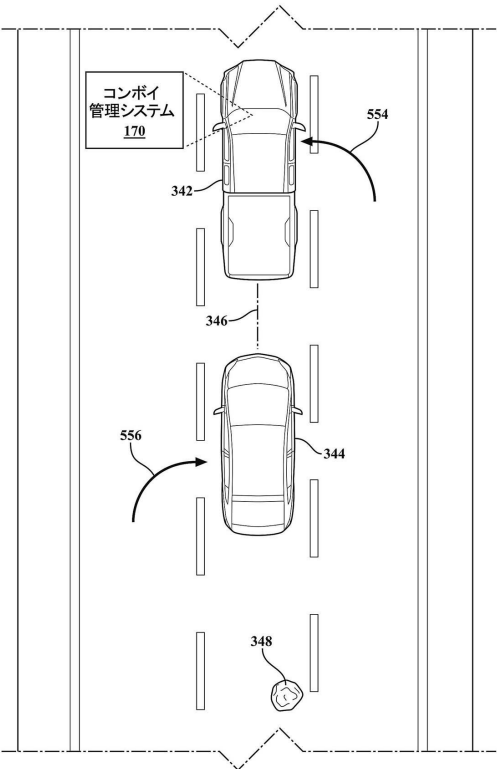


FIG. 5

【図 6】

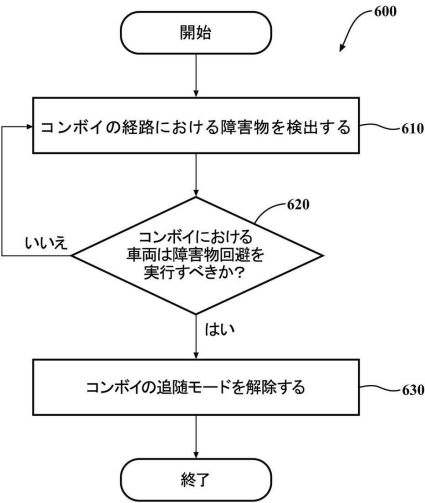


FIG. 6

【外国語明細書】

2025064979000008.pdf

フロントページの続き

(74)代理人 100123593

弁理士 関根 宣夫

(74)代理人 100133835

弁理士 河野 努

(72)発明者 ショーリャ パンスリ

アメリカ合衆国，7 5 0 2 4 テキサス，プレイノ，ダブリュ1－3シー，ヘッドクォーターズ ド
ライブ 6 5 6 5，シー／オー トヨタ モーター エンジニアリング アンド マニュファクチャリ
ング ノース アメリカ，インコーポレイティド